

センサー値を見せずに、 判定の根拠を届ける。

測定する

測定元で記録を保持。

証明する

登録済みの条件で判定。

検証する

第三者が公開証拠を確認。

非公開の測定から、組織を越えて確認できる証拠へ

報告を受け取るだけから、 根拠を確認できる状態へ。

測定する側

機微な測定記録を持つ。

確認する側

条件・日付・判定を知りたい。

BACCHIRI

登録済みの条件と判定を結ぶ。

最初の用途：組織をまたぐ日次の測定報告

Deviceと判定条件を先に結びつける

G01

新しいGUIの録画を挿入

撮影：Device Workflow → 登録状態と適用条件

撮影枠です。実際の操作画面・処理結果ではありません。

ブラウザの操作デモ・生成した測定データ

Device

登録された識別情報

条件

公開しきい値と有効期間

権限

Device側で保持

1日を、24の時間枠で扱う

G02

新しいGUIの録画を挿入

撮影：選択した日付・件数・非公開入力の保持状態

撮影枠です。実際の操作画面・処理結果ではありません。

ブラウザの操作デモ・生成した測定データ

選択する

計測が終了した運用日

非公開で保持

測定値と証明用の入力

欠測を残す

欠測時間は NO DATA

Deviceが承認し、サービスが処理する

G03

新しいGUIの録画を挿入

午前2時（日本時間）は処理開始。確定時刻は処理状況による

撮影枠です。実際の操作画面・処理結果ではありません。

ブラウザの操作デモ・生成した測定データ

承認

Deviceの送信内容を承認

受付

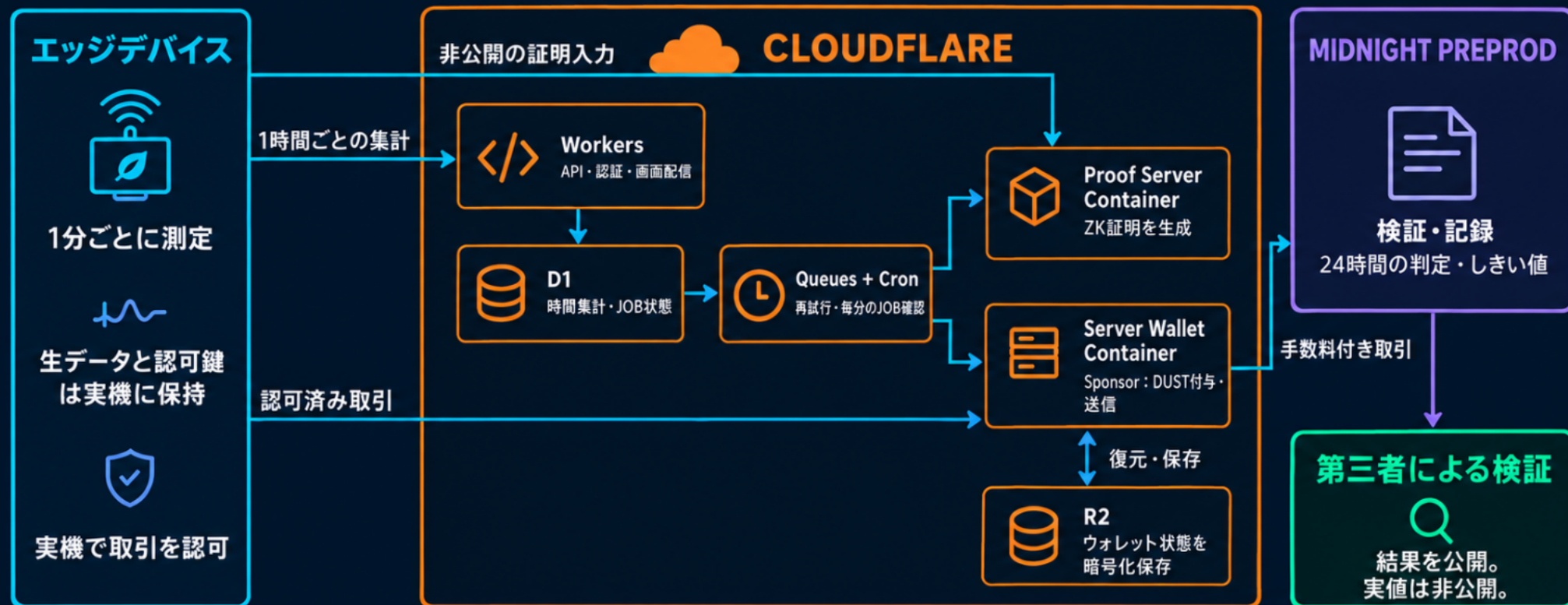
同じ Proof Job ID を追跡

待機

受付中は検証済みではない

測定は連続。証明は日次。

Cloudflareで実現した処理



🕒 日本時間 午前2時・前日分の処理を開始

信頼するBackendが非公開の証明入力処理。センサー値は第三者に公開しない。

構成の説明図・実機の自動運用

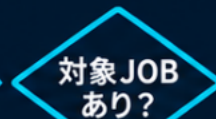
ウォレットは、処理が必要な時間だけ起動

日次処理モード・日本時間 午前2時に開始

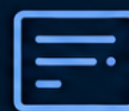
WORKER・毎分確認



時刻とD1のJOBを確認



なし



zzz

ウォレットは停止のまま

次回も対象JOBを確認

締切後の新しいJOBは次回へ

あり

SERVER WALLET CONTAINER・処理中だけ起動

① 起動・復元



R2の暗号化状態を復元

② 同期



準備完了まで待機

③ JOB処理



依存順に1件ずつ

④ 保存



最新状態を
R2へ暗号化保存

⑤ 停止



コンテナを停止



実機が認可した取引



Sponsorが
DUST付与



Midnight
で確定



センサー収集は、その間も1分ごとに継続

午前2時は処理開始。同期・証明生成・送信を経て確定する。

構成の説明図・実機の自動運用

処理後に、同じJOBの結果を確認

G04

新しいGUIの録画を挿入

処理後の別撮り映像・待ち時間は省略

撮影枠です。実際の操作画面・処理結果ではありません。

処理後の別撮り映像・待ち時間は省略

照合

Device・運用日・JOBの一致

確定

取引の確定状態

引き継ぐ

公開検証に使うTXハッシュ

第三者はTXハッシュから確認できる

G05

新しいGUIの録画を挿入

公開検証にDeviceのセッションは不要

撮影枠です。実際の操作画面・処理結果ではありません。

ブラウザの操作デモ・生成した測定データ

検索

同じ確定取引を開く

確認

運用日・時間別判定・条件

照合

Midnightの公開記録

証明の範囲を、明確にする

証明する

確約した入力・登録条件・公開判定の関係。

公開しない

第三者向け画面でのセンサー値。

信頼が必要

物理的な正確さ、全件の計測、測定元の集計とバックエンド。

何を示す証拠なのかを定めて、業務で使える形にする

動く証明フローから、 価値を測るパートナー実証へ

確認済み

Midnight Preprodでの基本証明フロー。

実装済み

実機の測定とCloudflareでの時刻指定処理。

次の実証

継続運用、確認の手間、支払い意思を測る。

測定報告の業務と、実証を進めるパートナーへ